

Giriş

Endüstri devrimi ile teknolojinin gelişimine paralel olarak sanayileşmenin hız kazanması, hızlı nüfus artışı ve kentleşme atık miktarımızı arttırarak çevreye verdiğimiz zararı da arttırmıştır. Aşırı tüketim kültürünün de buna katkısı yadsınmamalıdır. Yaşam tarzımızın değişimiyle ihtiyaçlarımız sonucu aldığımız ürünler haricinde ihtiyacımız olmadığı hâlde aldığımız ya da modası geçtiği için kullanmak istemediğimiz birçok ürün **atık** olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı tüketim, ihtiyaçların karşılanması için aşırı üretimi de getirir. Aşırı üretim de yeni hammadde ihtiyacını doğurur. Bu da dünyadaki doğal kaynakların hızla tüketilmesi, enerji israfı ve atık miktarının artması demektir. **Atık** “Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal” olarak tanımlanmaktadır (Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY), Resmi Gazete 29314 (2 Nisan 2015), md. 4/1-d).

Atıkları ekonomiye geri kazandırmak, çevre kirliliğini azaltmak ve doğal kaynakların tükenmesine engel olmak için birçok yöntemin birlikte kullanıldığı katı atık yönetimi hiyerarşisi geliştirilmiştir. Bu hiyerarşinin bir adımı da geri dönüşümdür.

Geri Dönüşümün Tanımı ve Tarihçesi

Geri dönüşümü anlamak için önce atık hiyerarşisine bakmak gerekmektedir. Geri dönüşüm, katı atık yönetimi hiyerarşisi olan **önleme (prevention)**, **azaltma (reduce)**, **tekrar kullanma (reuse)**, **geri dönüşüm (recycle)**, **geri kazanım (recovery)** ve **bertaraf (disposal)** adımlarından dördüncüsüdür. Katı atık hiyerarşisinde önleme, azaltma ve tekrar kullanım adımları ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımlardır. Geri dönüşüm bu ilkelerin uygulanamadığı durumlarda ortaya çıkan atıklar için tercih edilmelidir.

Geri dönüşüm, 31 Aralık 2019’da yayımlanan T.C. Resmî Gazete Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte “Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dâhil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemi” olarak tanımlanmıştır.

Başka bir tanımda ise geri dönüşüm “herhangi bir şekilde kullanılmış ve kullanım dışı kalmış atık malzemelerin geri kazanılabilecek nitelikte olanlarının farklı yöntemlerle hammadde olarak yeniden üretim sürecine katılması şeklinde tanımlanabilmektedir (Türemen vd, 2019: 805).

Geri dönüşüm yoluyla hem ekonomik olarak hem de çevresel olarak birçok kazanım elde edilmektedir. Geri dönüşümün sağladığı yararlar şunlardır:

- Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
- Enerji tasarrufu sağlar.

- Atık depolama miktarını azaltır.
- Ekonomiye katkı sağlar.
- Çevre kirliliğini azaltmaya katkı sağlar.
- Sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlar.
- Yeni iş alanları yaratarak istihdam sağlar.

Geri Dönüşümün Tarihi

Geri dönüşümün temellerinin antik zamanlara kadar uzandığı görülmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında metallerin eritilerek tekrar savaş aletine dönüştürüldüğünü ya da **sikke** olarak basıldığını, kırık camların ise eritilerek yeni cam ürünlere dönüştürüldüğünü gösteren izlere rastlanmıştır.

Tarihte ilk belgelenmiş geri dönüşüm ürünü ise 1031 yılında Japonya’da atık kağıtlardan elde edilen gri kağıttır.

1690 yılında Amerika’da eski kumaşları, pamukları ve keteni geri dönüştürerek ürün elde eden Rittenhouse adlı ilk kağıt fabrikası kurulmuştur. 1776’da Amerikanın İngilizlerden bağımsızlığı için verilen savaş başladığında metal geri dönüşümü önemli hâle gelmiştir.

Sanayi devrimi ile birlikte hızlı kentleşme ve insanların hayat standartlarındaki ekonomik artış tüketim çağını başlatmıştır. Hammaddelerin hızlı tüketimi geri dönüşüm ihtiyacını da arttırmıştır.

1897 yılında New York’ta ilk malzeme geri kazanım tesisi kurulmuştur. Atılan malzemelerin türlerine göre çeşitli kategorilerde ayrılarak metal, kağıt, kumaş vb. geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanılarak kullanılması sağlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında hammadde sıkıntısı nedeniyle ABD hükümeti ordunun hammadde ihtiyacını karşılamak için 1916’da Atık Islah Servisi’ni kurmuştur. II. Dünya Savaşı esnasında ise hammaddeye ulaşım, üretim zorluğu nedeniyle zorlaşmış ve geri dönüşüm önem kazanmıştır.

1955 yılında LIFE Magazine adlı dergide “Throwaway Living” adlı makale ile tek kullanımlık ürünlere özendirme yapılarak modern yaşamın bir parçası olması gerektiği fikri empoze edilmiştir. Tek kullanımlık ürünlerin ev işlerini azaltması ve kolaylık sağlaması ön plana çıkarılmıştır.

“5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında, Stockholm’de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansında (Stockholm Konferansı) sosyoekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülke “çevre” konusunda ilk defa bir araya gelmiştir. Konferans sonunda, BM İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir.” (T.C. Dışişleri Bakanlığı 2022, mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa). Türkiye’nin de temsil edildiği konferansta 5 Haziran günü Dünya Çevre günü ilan edilmiştir.

1992 tarihinde Rio De Jenario’da gerçekleştirilen çevre ve kalkınma konferansında ise çevreye duyarlı yönetim şekillerinin benimsenmesine yönelik ilkeler kabul edilmiştir. 1997’de California Kaynak Geri Kazanım

Birliği (California Resource Recovery Association) sıfır atık konferansı düzenlemiştir. “1998’de Seattle ve Washington gibi Amerika Birleşik Devletleri şehir ve eyaletleri sıfır atık yaklaşımını atık yönetiminin bir ilkesi olarak kabul etmeye başlamıştır.

Türkiye’de Geri Dönüşümün Kısa Tarihi

Türkiye’nin geri dönüşüm açısından atık yönetimi tarihine baktığımızda ise 1983 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu çıkarılmıştır. 1991 yılında Katı Atıkların kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

2005 yılında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2008 yılında Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikler çıkmıştır (Tekin,2020: 88). Daha sonra bu yönetmelikler yeni yönetmeliklerin çıkmasıyla kaldırılmıştır.

Geri dönüşüm konusunda hâlen yürürlükte bulunan yönetmelikler ise 2 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 12 Temmuz 2019 tarihinde 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan **Sıfır Atık Yönetmeliği**’dir.

Grafik Tasarımı ve Geri Dönüşüm İlişkisi

Grafik tasarımı dolaylı yoldan geri dönüşümle ilgilidir. Bir grafik tasarım ürününün çevreye etkisini azaltmak için, işlev ve estetik boyutu göz ardı edilmeden, kullanılan kağıda, mürekkebe, tasarımın boyutlarına, fontlara, espasa kadar birçok şeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Geleneksel baskı yoluyla yapılan tasarımlarla dijital ortamda yapılan tasarımlar karşılaştırıldığında, ilk bakışta dijital ortamda tasarım yapmak kağıt ve mürekkep kullanımından oluşan atık nedeniyle çevreye verilen zararı daha azaltıyor gibi görünmektedir. Ancak dijital ortamda tasarımların yapıldığı ve sunulduğu cihazlar kullanım ömrünü doldurduğunda e-Atık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Baskı yoluyla tasarımda kağıt kullanımının azaltılması için ölçü ve formatlara dikkat edilmesi atık oluşumunun kaynağında azaltılması açısından önemlidir. Seçilecek “kağıdın iki yüzünü de kullanma, oluşturulacak dokümanın ölçüsünü küçültme, okunurluk ve estetiği koruyarak kelime ve satır espaslarını daraltma, kenar boşluklarını azaltma, yazı ölçüsünü küçültme” (Selamet, 2012: 140) sonucunda daha az kağıt kullanımı geri dönüşüme gidecek kağıt atıkların miktarını da azaltacaktır.

Baskıda seçilen mürekkebin de önemi büyüktür. Çünkü kağıt geri dönüşüm sürecinde üzerindeki mürekkepten arındırılır. Gelişen yeni teknolojilerle bazı mürekkepler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilirler. Ayrıca seçilen mürekkebin geri dönüşüm sürecinde çok enerji sarfiyatı ve fazla ağartıcı kullanımı gerekmeden kağıttan ayrılması geri dönüşüme dolaylı bir katkı sağlayacaktır.

Geri dönüşüm açısından ambalaj tasarımına bakıldığında ise ambalajın ürüne göre boyutlandırılması, gereksiz boşluklardan kaçınılması, geri dönüştürülebilir

kartonlardan yapılması ve hatta atık hâline gelmeden ileri dönüşüm yoluyla ikinci bir ürün olarak kullanılması amaçlanmalıdır.

Geri Dönüşüm Sembolleri ve Geri Dönüştürülebilir Materyaller

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli geri dönüşüm sembolleri kullanılmaktadır ve standart değildir. Ancak evrensel olarak kabul görmüş bir geri dönüşüm sembolü vardır.

Evrensel Geri Dönüşüm Sembolü ve Anlamı

Unesco’nun 1969 yılında düzenlediği konferansta bir barış aktivisti John McConnell, dünyamızdaki çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla ekinoks günü olan 21 Mart’ı Dünya günü olarak kutlamayı önermiştir. Ancak ilk Dünya günü kutlamaları 22 Nisan 1970 yılında çevreci Denis Hayes’in organizatörlüğünde Amerika’da düzenlenmiştir. Bu etkinliğe bağlı olarak dönemin karton, mukavva üreticisi ve geri dönüştürücüsü Container Corporation of America’nın sponsor olduğu ve öğrencilere açık olan bir tasarım yarışması düzenlenmiştir. Tasarımcılardan geri dönüştürülmüş ürünler üzerinde kullanılacak ve çevreye duyarlılığı gösterecek bir logo tasarlama yarışması istenmiştir. Yarışmada 23 yaşında üniversite öğrencisi olan Gary Anderson’ın **Möbius şeridinden** esinlenerek tasarladığı logo seçilmiştir.

Logodaki üç ok geri dönüşüm aşamaları olan toplama, işleme ve satın almayı temsil eder. Toplama, geri dönüştürülebilir ürünlerin atık grubuna göre sınıflandırılmış atık kutularında ya da toplama merkezlerinde toplanarak ayrıştırılması ve temizlenmesini kapsamaktadır. İşleme, temizlenen geri dönüştürülebilir malzemenin gerekli endüstriyel işlemlerden geçerek yeniden hammadde hâline getirilmesidir. Satın alma ise geri dönüştürülmüş hammaddeyle üretilen ürünlerin satın alınması ve kullanılmasıdır.

Cam

Camın ana hammaddeleri silisli kum, kireç ve sodadır. Harmanlanan hammaddeler 1500 derecelerde eritilerek sıvı hâle getirilip çeşitli yöntemlerle şekillendirilir ve soğutulur cam ürün elde edilir. Geri dönüşüm için en çok toplanan cam atıklar, içecek şişeleri, konserve ve reçel kavanozları vb. cam ürünlerdir.

Atık hâline gelen cam ürün temizlenerek geri dönüşüm ünitelerinde cam için ayrılan kutulara atılarak toplanır. Lisanslı toplama/ayırma işletmelerinin özel araçlarıyla toplanan cam atıklara bu merkezlerde ilk ayırma işlemi uygulanır. İşlemin ardından lisanslı geri dönüşüm merkezlerinde temizleme, yıkama, ayıklama ve öğütme işlemleri yapılır. Cam üretiminde ikincil hammadde olarak harmana katılacak olan cam kırığı cam üretimi yapan fabrikalara gönderilir ve tekrar ürüne dönüşür. Bu süreçte camın kalitesi azalmaz ve sonsuza kadar geri dönüştürülebilir.

Kağıt

Kağıt, günlük yaşamımızın her alanında kullandığımız önemli bir malzemedir. Kağıt üretiminde kullanılan ana hammadde selülozdur. Selüloz genellikle ağaçlardan elde edilir. Ancak son yıllarda “çeltik, buğday, kenevir, kendir, kamış” vb. mevsimlik bitki saplarından da selüloz elde edilmektedir.

Kullanımı biten ve atık durumuna gelmiş kağıt ürünleri çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülebilir. Kağıt geri dönüşümünün ilk adımı toplama değildir. Atık kağıtlar başka atıklara karışıp kirlenmemelidir. Bu nedenle geri dönüşüm toplama ünitelerinde kağıt için ayrılan bölümlere atılmalıdır. Bir sonraki adım bu atıkların özel araçlarla kağıt geri dönüşüm tesislerine taşınmasıdır. Tesise ulaşan kağıt atıkların geri dönüşüm işlemlerinin farklılığından dolayı türlerine göre ayrılması üçüncü adımı oluşturur. Hamurlaştırma aşamasında ise kağıt atıklar küçük parçalara bölünür ve sıcak su ile ıslatılır. Bünyesindeki mürekkep ve diğer atıklardan arındırılmak için sodyum karbonat ve sodyum hidroksit eklenir ve elenir. Son aşama ise yeni kağıt üretimidir. Burada hazırlanan kağıt hamuru kağıt üretim makinalarında tel örgü şeklindeki alanlara püskürtülür ve suyundan uzaklaştırılır. En son olarak bir silindir aracılığıyla sıkıştırılarak son şeklini alır.

Metal

Metal dönüşümü genel olarak bildiğimiz içecek ve konserve kutularını aklımıza getirsek de aslında altın, gümüş, çelik gibi birçok metal de özelliklerini kaybetmeden defalarca kez dönüştürülebilir. Ekonomik olarak büyük değeri olan atık metalin geri dönüşümü daha az enerji ile ürün elde edilmesini sağlar. Metal geri dönüşümü aynı zamanda karbon emisyonunu da azaltmaktadır.

Metal atıklar kendi içinde demirli ve demir dışı metal atıklar olarak iki kategoride sınıflanır. “Demirli metaller demir ile karbonun birleşiminden oluşur. Bazı yaygın demir metaller arasında karbon çeliği, alaşımlı çelik, ferforje ve dökme demir bulunur. Öte yandan, demir dışı metaller arasında alüminyum, bakır, kurşun, çinko ve kalay bulunur. Değerli metaller demir dışıdır, en yaygın değerli metaller altın, platin, gümüş, iridyum ve paladyumdur.”

Metal geri dönüşüm süreci toplama, sıralama, işleme, parçalama, eritme, temizleme, katılaştırma ve metal çubukların taşınmasını içermektedir.

Plastik

Plastik, petrol ve petrol türevlerinden üretilmektedir. Genellikle plastik atık denildiğinde ilk akla gelen türler yiyecek, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ambalajları, pet şişeler, pet bardaklar, su damacanaları, plastik kutular, naylon poşetler, şişe kapakları, plastik oyuncaklardır.

Plastik geri dönüşümü mekanik ve kimyasal yollarla olmaktadır. Mekanik geri dönüşüm diğer materyallerin dönüşümüne benzerdir. Plastikler atık ünitelerinde

toplandıktan sonra toplama merkezlerinde cinslerine göre ayrılırlar. Daha sonra yıkanarak temizlenirler ve kırma makinalarında parçalanırlar. Kurutma işleminden geçen plastikler ekstrüzyon makinasında ısıtılarak eritilirler. Makinanın ucuna takılan şekillendirme uçları vasıtasıyla istenilen şekilde biçimlendirilirler. Daha sonra soğutulma işlemi yapılarak katılaştırılıp istenilen boyda kesilirler. Geri dönüşen plastikler üretim için istenilen fabrikaya gönderilirler.

Kimyasal geri dönüşüm teknolojisi çok yenidir. Bu dönüşüm metodunda mekanik olarak dönüştürülmesi zor olan plastikler saflaştırma, depolimerizasyon ve hammadde geri dönüşüm yöntemleriyle dönüştürülür.

Kompozit Ürünler

İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin en iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin makro seviyede birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit Malzeme” denir (Enç, vd, 2012: 348).

Karton süt ve meyve suyu kutuları, çikolata ambalajları, kahve ve çay ambalajları, tatlı pudding gibi ürünlerin ambalajları, hazır çorba ambalajları gibi ürünlerin atıkları bu gruba girmektedir. “Herhangi bir işlem uygulanmadan bileşenlerine ayrılması mümkün olmayan bu atıkların en basit ve ucuz geri dönüşüm yöntemi bileşenleriyle birlikte işlenmesi suretiyle yonga levha üretilerek değerlendirilmesidir. Bileşenlerine ayrılarak geri dönüştürülmesi için ise öncelikle %75 oranındaki kağıdın sulu hamurlaştırma (hidropulper) yöntemiyle geri kazanılması gerekmektedir. Geriye kalan alüminyum ve plastik karışımının geri dönüşümü için ikinci bir geri kazanım işlemi uygulanmalıdır.

Diğer

Geri dönüşüm denilince ilk akla gelen cam, metal, kağıt, plastik gibi malzemelerin yanında geri dönüştürülebilir birçok atık çeşidi bulunmaktadır.

Elektrikli veya elektronik atıklar e-Atık olarak da kullanılmaktadır. Fırın, bulaşık makinesi vb. beyaz eşyalar, bilgisayar, telefon vb. ürünler bu kategoride yer alır.

Bir diğer atık çeşidi ise pillerdir. Primer piller kumandalar, oyuncaklar vb. ürünlerde kullandığımız tek kullanımlık pillerdir. Geri dönüştürülebilen pillerden çinko, demir, mangan gibi metaller geri dönüştürülebilir.

Tekstil ürünleri de geri dönüştürülebilir. Tüketicilerin atıkları ve tekstil fabrikalarının atıkları geri dönüşüm sürecine dâhil edilebilir. Mekanik ya da kimyasal yollarla geri dönüştürülen tekstil atıklarından elde edilen lifler ve iplikler tekstil sanayisinde tekrar kullanılabilir.

Bitkisel ve hayvansal atıklar da kompost yapımında kullanılarak geri dönüştürülebilmektedir. Kompost, atıkların nemli ve oksijenli ortamda çürütülmesiyle elde edilir ve tarım sektöründe toprak iyileştirici olarak ya da gübre olarak kullanılabilir.

Beton, ahşap, motor yağı, röntgen filmleri, bitkisel yağların atıkları da geri dönüştürülebilir atık cinsleridir.

İleri Dönüşüm ve Tasarım Uygulamaları

Çevre kirliliğini azaltmaya katkı sağlamanın bir yolu da ileri dönüşümdür. İngilizce Upcycling olarak adlandırılan ileri dönüşüm, işlevini yitirmiş eşyaların bir kaynak olarak görüldüğü yaratıcı bir süreçtir. İleri dönüşümde amaç, kullanım ömrü dolmuş veya artık istenmeyen eşyaları daha yüksek bir değere dönüştürerek işlev kazandırmaktır.

İleri dönüşüm katı atık hiyerarşisinde tekrar kullanım ile de karışabilmektedir. Ancak ileri dönüşümde *repurpose (yeniden amaçlandırma)* devreye girmektedir. Bu yönüyle tekrar kullanımdan (reuse) ayrılır. Tekrar kullanım ilkesinde atık ürünler aynı amaçlarla tekrar kullanılırlar. Su damacanalarının tekrar su ile doldurularak kullanılması reuse ilkesine örnek olarak verilebilir.

İleri dönüşüm terimi ilk kez 1994 yılında Reiner Pilz adında bir makina mühendisinin Salvo adlı dergiye verdiği bir röportajda geçmiştir. Pilz, dergiye verdiği röportajda “Ben geri dönüşüme aşağı dönüşüm diyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey eski ürünlere düşük değil daha yüksek bir değer veren ileri dönüşümdür.” demiştir.

Geri Dönüşüm ile İleri Dönüşüm Arasındaki Farklar

Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramları genellikle birbirleriyle karışmaktadır. Geri dönüşüm yani downcycling aşağı doğru bir dönüşümdür ve daha çok endüstriyel işlemler gerektirir. Çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerle parçalanarak hammaddeye dönüştürülen atıklar genellikle kalite kaybına uğrarlar ve ikincil hammadde olarak kullanılırlar. Burada atığın değer yitirmesi söz konusudur.

İleri dönüşüm yani Upcycling ise adından da anlaşılacağı gibi yukarı dönüşümdür. İleri dönüşümde işlevini yitiren eşyaya yeni bir değer ve anlam kazandırılarak yukarı yönlü dönüşüm yapılmış olur.

Gerek kimyasal gerekse mekanik olarak geri dönüşüm süreci belli miktarda enerji gerektirmektedir. Ancak ileri dönüşümde buna gerek kalmamaktadır. İleri dönüşüm, ürünlerin atık hâline gelmeden tekrar kullanılmasıyla atık oluşumunu önlemektedir. Dolayısıyla daha az atık ortaya çıkması ile daha az atık depolama alanı kullanılması açısından da fayda sağlamaktadır.

İleri Dönüşüm ve Geri Dönüşüm Tasarım Uygulamaları

Çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir tasarımlar yapmak için ileri dönüşüm sıkça başvurulan bir yöntemdir. Kullanım ömrü bitmiş seramik ürünlerin, araba lastiklerinin saksıya çevrilmesi, yumurta kartonlarının ses yalıtım malzemesi olarak kullanılması, taşıma paletlerinin mobilyalara dönüştürülmesi, ömrünü tamamlamış kıyafetlerden patchwork tekniğiyle elbise, ceket, çanta gibi eşyaların yapılması evlerimizde yapabileceğimiz basit ileri dönüşüm uygulama örnekleridir.

Bunların yanında büyük firmalar karbon ayak izlerini azaltmak amacıyla sürdürülebilir tasarımlar yapmaktadırlar. Bu amaçla ileri dönüşüm ya da geri dönüşüm yoluyla tasarımlar yapan firmaların bazı tasarımları prototip aşamasında bulunmaktadır.

İleri dönüşüm hâlihazırda kullanım ömrü bitmiş ürünlerin yeni bir tasarıma nasıl dönüştürüleceği ile ilgilidir. Ancak yeni bir ürün tasarımı yapılırken tasarlanacak ürünün kullanım ömrü bittiğinde ileri dönüşüme hizmet edeceği düşünülerek tasarım yapılması da bu yaklaşım içinde yer almaktadır. Bu amaçla büyük markalar karbon ayak izlerini azaltmak için sürdürülebilir tasarım konusuna ağırlık vermektedir. Bu bağlamda Samsung’un karbon ayak izini azaltmak için 2020 yılında The Frame, The Serif ve The Sero serisi televizyonlar için hazırladığı ölçülendirmeyi kolaylaştırıcı nokta desenlerden oluşan eko-ambalajlar ileri dönüşümü kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Nike, ürünlerinin karbon ayak izi etkisini azaltmak için Space Hippy adlı spor ayakkabısı serisini oluşturmuştur. Bu seriyi “Uzay çöpü” olarak adlandırdığı fabrika zemininden toplanan atıklar ve diğer atık ürünleri geri dönüştürerek oluşturmuşlardır. Ayakkabıda kullanılan “Flyknit iplikleri; plastik su şişeleri, tişörtler ve post-endüstriyel atıklardan elde edilen %85-90 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir.”

Lego firması sürdürülebilir malzeme ile ürün üretme çalışmaları yapan diğer bir markadır. Bu bağlamda PET şişeleri geri dönüştürerek ürettiği malzemeden, kalite ve sağlamlıktan ödün vermeden ilk lego tuğla parçasını oluşturmuştur. “Ortalama olarak, bir litrelik plastic PET şişe, on adet 2x4 boyutunda lego tuğlası için yeterli olmaktadır.”